

教学与竞赛

“多波束测线问题”的问题解析

薛 毅

(北京工业大学 理学院, 北京 100124)

摘 要: 给出 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题“多波束测线问题”的求解方法, 并针对学生在参赛论文中出现的问题作了简要的说明与点评. 为保证求解的连贯性, 论文的前一部分是问题的求解, 后一部分是参赛论文的点评.

关键词: 多波束测线; 海道测量; 测线规划

中图分类号: P741, U612.3

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2024)01-0076-11

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2024.01.09

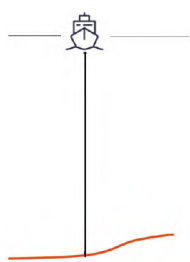
1 题目简介

本题目是 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题——多波束测线问题^[1], 题目略有改动.

1.1 问题背景

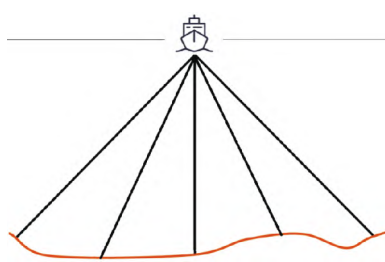
单波束测深是利用声波在水中的传播特性来测量水体深度的技术. 声波在均匀介质中作匀速直线传播, 在不同界面上产生反射, 利用这一原理, 从测量船换能器垂直向海底发射声波信号, 并记录从声波发射到信号接收的传播时间, 通过声波在海水中的传播速度和传播时间计算出海水的深度, 其工作原理如图 1 所示. 由于单波束测深过程中采取单点连续的测量方法, 因此, 其测深数据分布的特点是沿航迹的数据十分密集, 而在测线间没有数据.

多波束测深系统是在单波束测深的基础上发展起来的, 该系统在与航迹垂直的平面内一次能发射出数十个乃至上百个波束, 再由接收换能器接收由海底返回的声波, 其工作原理如图 2 所示. 多波束测深系统克服了单波束测深的缺点, 在海底平坦的海域内, 能够测量出以测量船测线为轴线且具有一定宽度的全覆盖水深条带(图 3).



(只有一个波束打到海底)

图 1 单波束测深的工作原理



(多个独立的波束打到海底)

图 2 多波束测深的工作原理

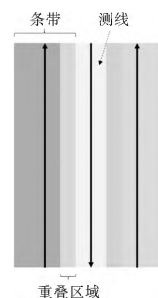


图 3 条带、测线及重叠区域

收稿日期: 2024-02-01

通讯作者: 薛毅, E-mail: xueyi@bjut.edu.cn

引用格式: 薛毅. “多波束测线问题”的问题解析[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(1): 76-86.

XUE Y. Problem analysis for problem on multi-beam survey line(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2024, 13(1): 76-86.

多波束测深条带的覆盖宽度 W 随换能器开角 θ 和水深 D 的变化而变化, 若测线相互平行且海底地形平坦, 则相邻条带之间的重叠率定义为

$$\eta = 1 - d/W, \quad (1)$$

其中: d 为相邻两条测线的间距; W 为条带的覆盖宽度 (图 4).

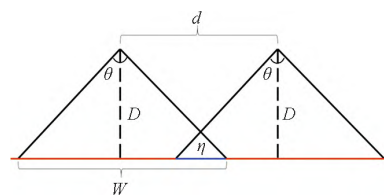


图 4 覆盖宽度、测线间距和重叠率之间的关系

若 $\eta < 0$, 则表示漏测. 为保证测量的便利性和数据的完整性, 相邻条带之间应有 10%~20% 的重叠率.

但真实海底地形起伏变化大 (图 5), 若采用海区平均水深设计测线间隔, 虽然条带之间的平均重叠率可以满足要求, 但在水深较浅处会出现漏测的情况 (图 5 中虚线部分), 影响测量质量; 若采用海区最浅处水深设计测线间隔 (图 6), 虽然最浅处的重叠率可以满足要求, 但在水深较深处会出现重叠过多的情况 (图 6 中虚线部分), 数据冗余量大, 影响测量效率.

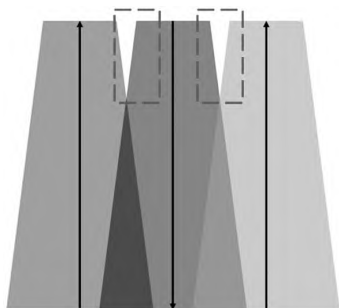


图 5 平均测线间隔

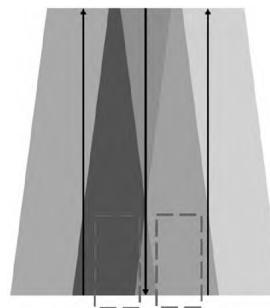


图 6 最浅处测线间隔

1.2 问题

问题 1: 与测线方向垂直的平面和海底坡面的交线构成一条与水平面夹角为 α 的斜线 (图 7), 称 α 为坡度. 请建立多波束测深的覆盖宽度及相邻条带之间重叠率的数学模型.

若多波束换能器的开角为 120° , 坡度为 1.5° , 海域中心点处的海水深度为 70 m, 利用上述模型计算指定位置处的海水深度、覆盖宽度, 以及相邻条带之间的覆盖重叠率.

问题 2: 考虑一个矩形待测海域 (图 8), 测线方向与海底坡面的法向在水平面上投影的夹角为 β , 请建立多波束测深覆盖宽度的数学模型.

若多波束换能器的开角为 120° , 坡度为 1.5° , 海域中心点处的海水深度为 120 m, 利用上述模型计算指定位置处测线的覆盖宽度.

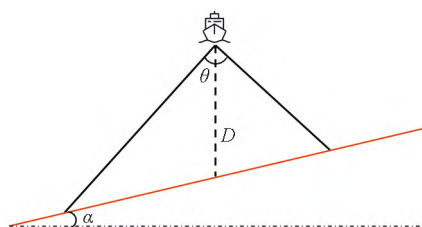


图 7 问题 1 示意图

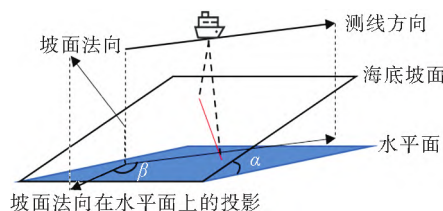


图 8 问题 2 示意图

问题 3: 考虑一个南北长 2 海里、东西宽 4 海里的矩形海域, 海域中心点处的海水深度为 110 m, 西深东浅, 坡度为 1.5° , 多波束换能器的开角为 120° . 请设计一组测量长度最短、可完全覆盖整个待测海域的测线, 且相邻条带之间的重叠率满足 10%~20% 的要求.

问题 4: 海水深度数据 (附件.xlsx^[1]) 是若干年前某海域 (南北长 5 海里、东西宽 4 海里) 单波束测量的测深数据, 现希望利用这组数据为多波束测量船的测量布线提供帮助. 在设计测线时, 有如下要求: 1) 沿测线扫描形成的条带尽可能地覆盖整个待测海域; 2) 相邻条带之间的重叠率尽量控制在 20%

以下; 3) 测线的总长度尽可能短. 在得到具体的测线后, 请计算如下指标: 1) 测线的总长度; 2) 漏测海区占总待测海域面积的百分比; 3) 在重叠区域中, 重叠率超过 20% 部分的总长度.

注: 在附件中, 横、纵坐标的单位是海里, 海水深度的单位是米. 1 海里 = 1852 m.

2 问题 1 求解

问题 1(图 7) 中各条线段之间的夹角如图 9 所示. 由正弦定理得到

$$\frac{W_l}{\sin(\theta/2)} = \frac{D}{\sin(\pi/2 - \theta/2 - \alpha)}, \quad \frac{W_r}{\sin(\theta/2)} = \frac{D}{\sin(\pi/2 - \theta/2 + \alpha)},$$

简化为

$$W_l = D \sin(\theta/2) / \cos(\theta/2 + \alpha), \quad W_r = D \sin(\theta/2) / \cos(\theta/2 - \alpha), \quad (2)$$

其中: W_l 为测线左侧的覆盖宽度; W_r 为测线右侧的覆盖宽度(图 9), 测线的整个覆盖宽度为两者之和, 即 $W = W_l + W_r$.

下面分析相邻测线覆盖的重叠率. 将平面情况(图 4)重叠率的定义(式(1))推广到坡面情况(图 10), 式(1)中的 W 可以看成第 1 条测线右侧的覆盖宽度与第 2 条测线左侧的覆盖宽度之和, 因此, 重叠率定义可作如下修正:

$$\eta = 1 - \frac{d}{(W_{1r} + W_{2l}) \cos \alpha}, \quad (3)$$

其中: W_{1r} 为第 1 条测线右侧的覆盖宽度; W_{2l} 为第 2 条测线左侧的覆盖宽度.

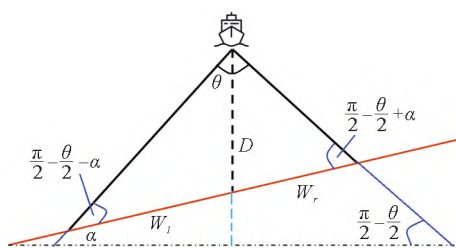


图 9 问题 1 的求解示意图

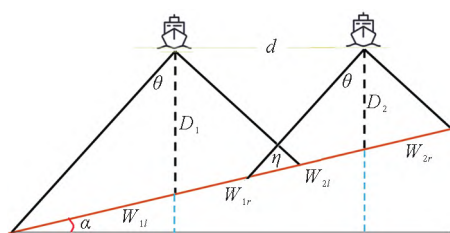


图 10 坡面重叠率定义的示意图

表 1 列出了指定位置处海水深度、测线的覆盖宽度, 以及相邻条带之间重叠率的计算结果.

表 1 问题 1 的计算结果

测线距中心点处的距离/m	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800
海水深度/m	90.95	85.71	80.47	75.24	70	64.76	54.29	54.29	49.05
覆盖宽度/m	315.81	297.63	279.44	261.26	243.07	224.88	188.51	188.51	70.33
与前一条测线的重叠率/%	—	34.68	30.56	25.88	20.53	14.34	7.11	-1.46	-11.77

3 问题 2 求解

图 11 给出了矩形待测海域的示意图, 测线方向在海底坡面上的投影与水平面之间的夹角记为 α , 测线垂直面在海底坡面上的投影与水平面之间的夹角记为 β .

构造坐标系. 坡面法线方向在水平面上的投影记为 x 轴, 与 x 轴的垂直方向(逆时针)记为 y 轴, 指向天顶的方向记为 z 轴(图 11).

推导角度 α 的计算公式. 由图 11 得到坡面法线方向的方向坐标为 $(\sin \alpha, 0, \cos \alpha)$, 测线方向在坡面上投影的方向坐标为 $(\cos \alpha \cdot \cos \beta, \cos \alpha \cdot \sin \beta, \sin \alpha)$, 利用坡面与法线垂直的性质(内积为零), 得到 $\sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \alpha = 0$, 所以

$$\tan \alpha = -\tan \alpha \cdot \cos \beta. \quad (4)$$

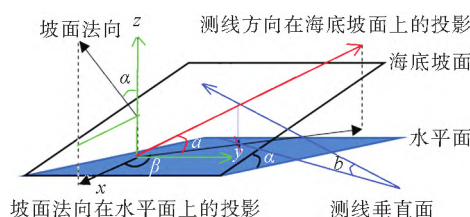


图 11 问题 2 求解示意图

利用式(4)计算出待测海域指定位置的海水深度

$$D_a = D_0 - r \cdot \tan \alpha = D_0 + \tan \alpha \cdot \cos \beta, \quad (5)$$

其中: D_0 为待测海域中心处的海水深度; r 为所在位置距海域中心的距离; β 为测线方向与坡面法线方向在水平面上投影的夹角(图 12).

推导角度 b 的计算公式. 由图 12 得到, 在水平面上, 测线方向的方向坐标为 $(\cos \beta, \sin \beta, 0)$, 测线垂直方向的方向坐标为 $(-\sin \beta, \cos \beta, 0)$.

因此, 测线垂直方向在海底坡面投影的方向坐标为 $(-\cos b \cdot \sin \beta, \cos b \cdot \cos \beta, \sin b)$, 再次利用坡面与法线垂直的性质, 得到 $-\sin \alpha \cdot \cos b \cdot \sin \beta + \cos \alpha \cdot \sin b = 0$, 所以

$$\tan b = \tan \alpha \cdot \sin \beta. \quad (6)$$

由式(6)可计算出待测海域指定位置的覆盖宽度

$$W = \frac{D_a \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + b)} + \frac{D_a \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 - b)}, \quad (7)$$

其中, D_a 是待测海域所在位置的海水深度, 由式(5)得到.

最后列出待测海域指定位置处测线的覆盖宽度(表 2).

表 2 待测海域指定位置处测线的覆盖宽度表

测线方向 夹角/(°)	测量船距海域中心点处的距离/海里							
	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
0	415.69	466.09	516.49	566.89	617.29	667.69	718.09	768.48
45	416.19	451.87	487.55	523.23	558.91	594.59	630.27	665.95
90	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69
135	416.19	380.51	344.83	309.15	273.47	237.79	202.11	166.43
180	415.69	365.29	314.89	264.50	214.10	163.70	113.30	62.90
225	416.19	380.51	344.83	309.15	273.47	237.79	202.11	166.43
270	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69
315	416.19	451.87	487.55	523.23	558.91	594.59	630.27	665.95

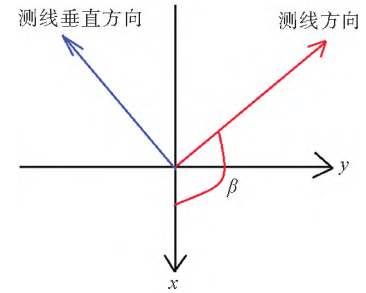


图 12 测线方向及测线的垂直方向在水平面上的投影

4 问题 3 求解

当测线方向与坡面法线方向在水平面上的投影垂直($\beta = \pi/2$ 或 $\beta = 3\pi/2$)时, 由式(4)和式(6)得到, $a = 0, b = \alpha$ 或者 $a = 0, b = -\alpha$. 它表明: 在测线方向上, 海水深度保持不变, 在与测线方向垂直的截面上, 坡度角为 α , 退回到问题 1 的情况, 利用式(2), 计算多波束测深的覆盖宽度.

确定测线的坐标. 因为测线方向与 y 轴平行, 所以只需要考虑 x 轴的坐标. 将坐标原点设置在待测海域的西南角, 横坐标(x 轴, 由西向东), 纵坐标(y 轴, 由南向北).

设 $D_{\max}$ 为待测海域的最大深度, 则

$$D_{\max} = D_0 + (L_{es} \tan \alpha)/2,$$

其中: D_0 为待测海域中心处的海水深度; L_{es} 为待测海域东西的宽度.

第 1 条测线的坐标为 $x_1 = D_{\max} \cdot \tan(\theta/2)$ (图 13). 由问题 1 可知, 在计算第 1 条测线的覆盖宽度时, 需要知道第 1 条测线的海水深度 $D_1 = D_{\max} - x_1 \cdot \tan \alpha$.

设 d_1 为第 2 条测线与第 1 条测线之间的间距, 则测线深度与测线间距的关系式为

$$D_1 - D_2 = d_1 \tan \alpha, \quad D_2 = D_1 - d_1 \tan \alpha. \quad (8)$$

由式(3)得到

$$d_1 = (W_{1r} + W_{2l})(1 - \eta) \cos \alpha, \quad (9)$$

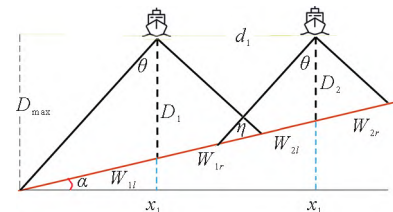


图 13 测线坐标递推公式推导示意图

其中:

$$W_{1r} = \frac{D_1 \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 - \alpha)}, \quad W_{2l} = \frac{D_2 \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)}. \quad (10)$$

由式(8)—式(10)得到

$$\begin{aligned} d_1 &= \left(\frac{D_1 \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 - \alpha)} + \frac{D_2 \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} \right) (1 - \eta) \cos \alpha \\ &= \left(\frac{D_1 \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 - \alpha)} + \frac{(D_1 - d_1 \tan \alpha) \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} \right) (1 - \eta) \cos \alpha \\ &= \left(\frac{D_1 \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 - \alpha)} + \frac{D_1 \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} - \frac{d_1 \tan \alpha \cdot \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} \right) (1 - \eta) \cos \alpha \\ &= W_1 (1 - \eta) \cos \alpha - \frac{d_1 \sin \alpha \cdot \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} (1 - \eta), \end{aligned}$$

所以

$$\left(1 + \frac{\sin \alpha \cdot \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} (1 - \eta) \right) d_1 = W_1 (1 - \eta) \cos \alpha, \quad (11)$$

即

$$d_1 = \frac{W_1 (1 - \eta) \cos \alpha}{1 + \frac{\sin \alpha \cdot \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} (1 - \eta)}, \quad (12)$$

其中, W_1 为第 1 条测线的覆盖宽度.

假设已经得到第 k 条测线的坐标 x_k 和海水深度 D_k , 则第 $k+1$ 条测线的坐标和海水深度的递推公式为

$$x_{k+1} = x_k + d_k, \quad D_{k+1} = D_k - d_k \tan \alpha, \quad (13)$$

其中:

$$d_k = \frac{W_k (1 - \eta) \cos \alpha}{1 + \frac{\sin \alpha \cdot \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} (1 - \eta)}; \quad (14)$$

$$W_k = W_{k1} + W_{kr} = \frac{D_k \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha)} + \frac{D_k \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 - \alpha)}. \quad (15)$$

当 $x_k + W_{kr} \cos \alpha > 4$ (海里) 时, 停止计算, 测线坐标如表 3 所示. 测线布设如图 14 所示.

表 3 问题 3 的测线坐标

m

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}
358.52	950.55	1496.13	1998.90	2462.23	2889.22	3282.70	3645.31	3979.48	4287.43	4571.22	4832.74
x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}
5073.75	5295.85	5500.52	5689.14	5862.96	6023.15	6170.76	6306.80	6432.16	6547.69	6654.15	6752.27
x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}		
6842.68	6926.00	7002.79	7073.55	7138.76	7198.85	7254.23	7305.26	7352.29	7395.63		

图 14 中的阴影部分分别为第 1 条测线和第 2 条测线的覆盖宽度, 以及两条测线覆盖的重叠部分. 在计算中, 重叠率取 $\eta = 10\%$. 共需要布设 34 条测线, 总长度是 68 海里.

5 问题 4 求解

问题 4 是本次竞赛的最终目标, 要求对一般待

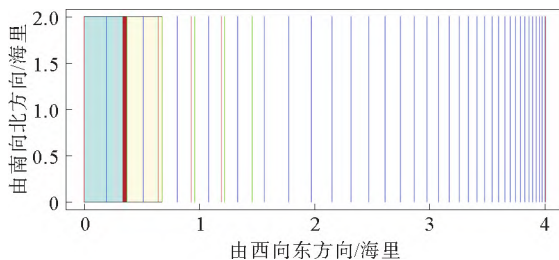


图 14 问题 3 的计算结果

测海域的测线进行布设, 这里以测线布设的技术要求(文献[2]第 91 页)作为求解问题的准则:

1) 在满足精度要求的前提下, 根据多波束系统在不同水深段的覆盖率的大小, 把调查区按水深划分成若干区域, 每个区域的水深变化均在多波束系统相同覆盖率的范围;

2) 测线布设要尽可能平行等深线, 这样就可以最大限度地增加海底覆盖率, 保持不变的扫描宽度.

画出待测海域的等深线, 根据上述要求, 将待测海域作分割, 用平面近似分割后的子海域, 然后用问题 3 的方法设计每一个子海域的测线.

在使用问题 3 的方法解决问题之前, 需要先解决两个问题: 一是拟合平面的坡度角度; 二是拟合平面法线方向在水平面上的投影与坐标轴之间的夹角.

设拟合平面方程为

$$z = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 y, \quad (16)$$

则拟合平面的法线方向(正向朝上)的方向坐标为 $(-\beta_1, -\beta_2, 1)$, 拟合平面与水平面的夹角 α 满足

$$\cos \alpha = (\sqrt{1 + \beta_1^2 + \beta_2^2})^{-1}. \quad (17)$$

拟合平面的法线方向在水平面上的投影(指向水深一侧)的方向坐标为 $(-\beta_1, -\beta_2, 0)$, 法线方向在水平面上的投影与 x 轴之间的夹角 φ 满足

$$\sin \varphi = \frac{-\beta_2}{\sqrt{\beta_1^2 + \beta_2^2}}. \quad (18)$$

拟合平面可用最小二乘方法得到.

在拟合平面上设计测线时, 两条相邻测线之间的间距 d_k 由式(14)和式(15)计算, 公式中的重叠率 $\eta = 10\%$, 坡度角 α 由式(17)得到.

下面考虑实际重叠率的计算. 类似于公式(3), 给出任意两条测线重叠率的计算公式

$$\eta_k = 1 - \frac{d_k}{(W_{kr} + W_{(k+1)l}) \cos \alpha_k}, \quad (19)$$

其中:

$$W_{kr} = \frac{D_k \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 - \alpha_k)}, \quad W_{(k+1)l} = \frac{D_{k+1} \sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2 + \alpha_k)}, \quad (20)$$

其中: D_k 和 D_{k+1} 为测线的实际水深, 其值由二元插值函数得到; α_k 是两条测线之间连线与水平线的夹角, 近似看成局部坡面的夹角, 其计算公式为

$$\tan \alpha_k = \frac{D_k - D_{k+1}}{d_k}. \quad (21)$$

在分割待测海域(图 15)时, 有两处海域需要考虑, 一个是 1 号区域, 它是一个凸包, 如果与其他区域混合考虑, 很难反映出它的特点, 所以需要单独计算; 另一个是 9 号区域, 它近似于马鞍面, 含有鞍点, 也需要单独考虑.

在 1 号区域和 9 号区域划分后, 其他海域被划分为 7 个子区域.

1 号区域的拟合平面几乎是一个水平面, 其坡度只有 0.04° (由式(17)得到), 法线方向在水平面上的投影指向正北(式(18)计算出 $\varphi = 90^\circ$), 按照问题 3 的方法, 计算拟合平面上的测线(图 16).

1 号区域共设计出 41 条测线, 每条测线的长度是 1 海里, 共 41 海里. 按照式(19)、式(20)和式(21)计算实际重叠率, 其值是 $2.56\% \sim 22.60\%$, 没有漏测海区, 重叠率超过 20% 的测线长度是 0.60 海里.

2 号区域(图 17)和 3 号区域(图 18)的特点基本相同, 其等值线都基本平行横轴坐标方向, 拟合平面的法线方向在水平面上的投影指向正北.

2 号区域拟合平面的坡度为 0.44° , 共设计 42 条测线(42 海里). 实际重叠率为 $4.36\% \sim 26.24\%$, 没有漏测海区, 重叠率超过 20% 的测线长度是 2.20 海里.

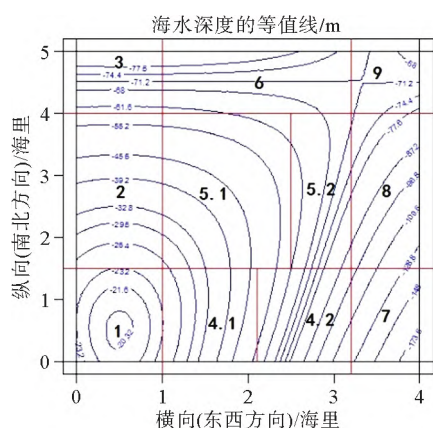


图 15 整个待测海域的分割情况

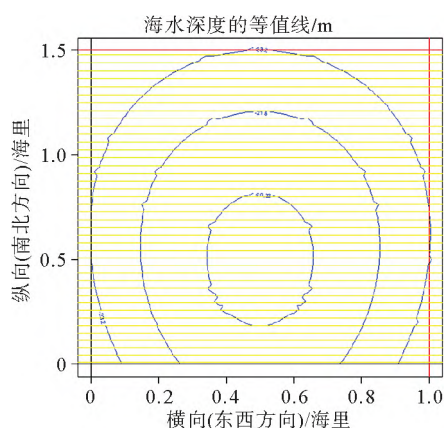


图 16 1 号区域的测线及等值线图

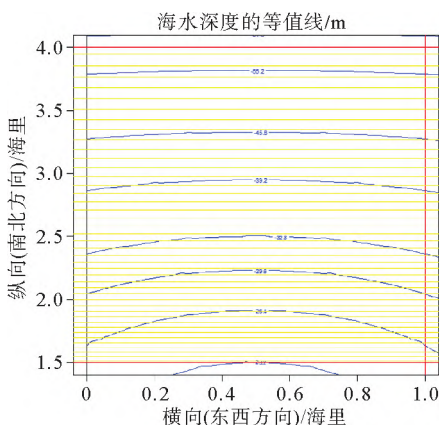


图 17 2 号区域的测线及等值线图

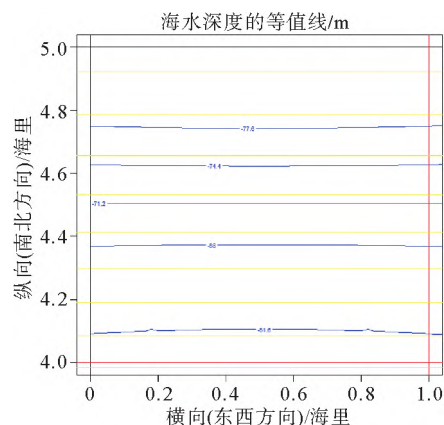
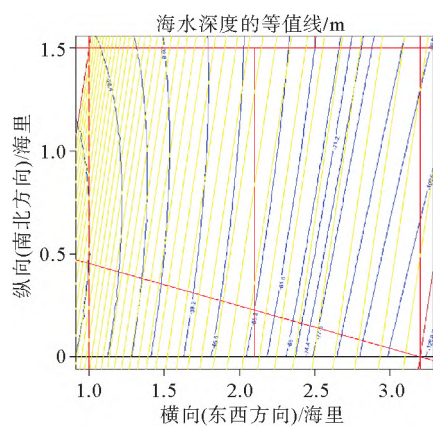


图 18 3 号区域的测线及等值线图

3 号区域拟合平面的坡度为 0.78° , 共设计 9 条测线(9 海里). 实际重叠率为 $9.74\% \sim 11.06\%$, 没有漏测海区, 也没有重叠率超过 20% 的测线.

4 号区域(图 19)的拟合效果很不好, 左侧的测线非常密集, 测线的实际重叠率非常高. 将它再分成左右两个子区域, 分别为 4.1 号区域和 4.2 号区域(图 20 和图 21).



总长度是 29.36 海里. 实际重叠率为 5.87%~34.04%, 没有漏测海区, 重叠率超过 20% 的测线长度是 3.13 海里.

4.2 号区域(图 21)拟合平面的坡度是 1.65° , 法线方向在水平面上的投影与横坐标的夹角为 -14.69° , 共设计 13 条测线, 总长度是 13.25 海里. 实际重叠率为 8.23%~27.27%, 没有漏测海区, 重叠率超过 20% 的测线长度是 0.79 海里.

5 号区域(图 22)与 4 号区域类似, 拟合效果很不好(见图 22 中的左下角和右下角), 也将它分成两个子区域, 分别为 5.1 号区域和 5.2 号区域(图 23 和图 24).

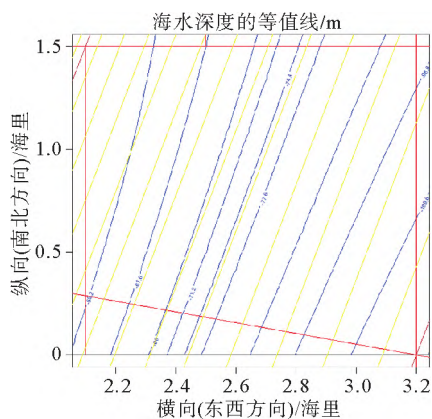


图 21 4.2 号区域的测线及等值线图

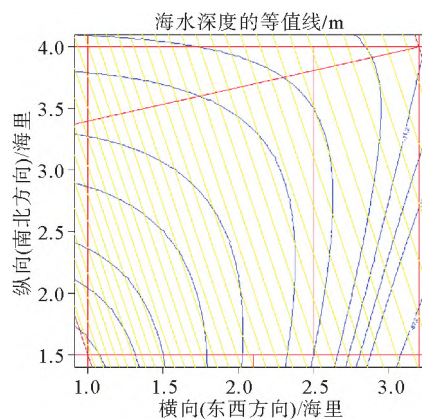


图 22 5 号区域的测线及等值线图

5.1 号区域(图 23)拟合平面的坡度是 0.51° , 法线方向在水平面上的投影与横坐标的夹角为 32.11° , 共设计 35 条测线, 总长度是 48.40 海里. 实际重叠率为 2.94%~32.02%, 没有漏测海区, 重叠率超过 20% 的测线长度是 3.58 海里.

5.2 号区域(图 24)拟合平面的坡度是 0.82° , 法线方向在水平面上的投影与横坐标的夹角为 -7.38° , 共设计 9 条测线, 总长度是 15.28 海里. 实际重叠率为 6.28%~26.63%, 没有漏测海区, 重叠率超过 20% 的测线长度是 1.25 海里.

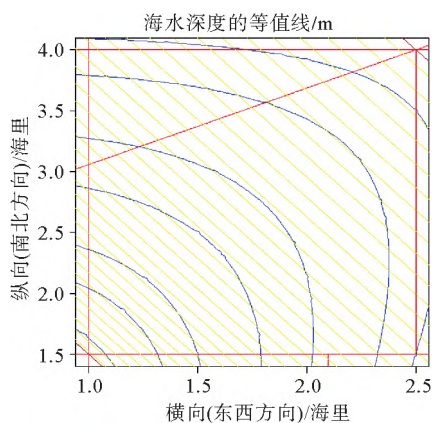


图 23 5.1 号区域的测线及等值线图

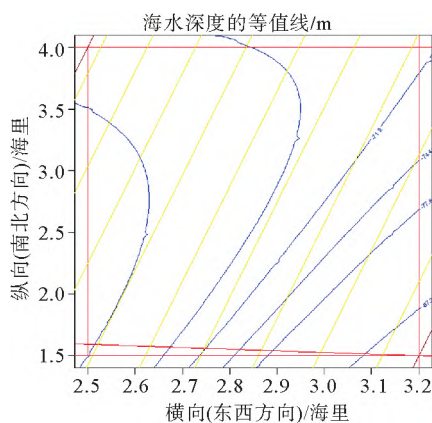


图 24 5.2 号区域的测线及等值线图

6 号区域(图 25)与 3 号区域的特点有点类似, 其等值线大部分与横坐标平行. 拟合平面的法线方向在水平面上的投影指向正北, 坡度是 0.50° , 共有 9 条测线, 总长度是 19.8 海里. 实际重叠率为 4.00%~18.79%, 没有漏测海区, 也没有重叠率超过 20% 的测线.

7 号区域(图 26)拟合平面的坡度是 2.47° , 法线方向在水平面上的投影与横坐标的夹角为 -21.52° , 共设计 6 条测线, 总长度是 5.35 海里. 实际重叠率为 9.87%~15.42%, 没有漏测海区, 也没有重叠率超过 20% 的测线.

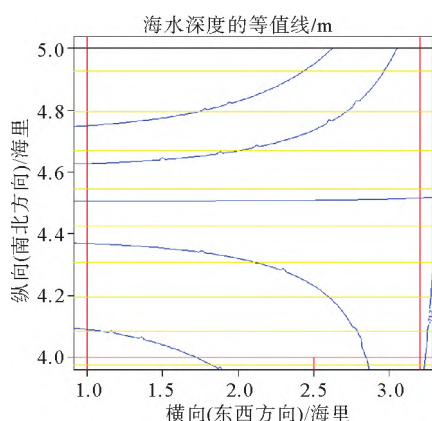


图 25 6 号区域的测线及等值线图

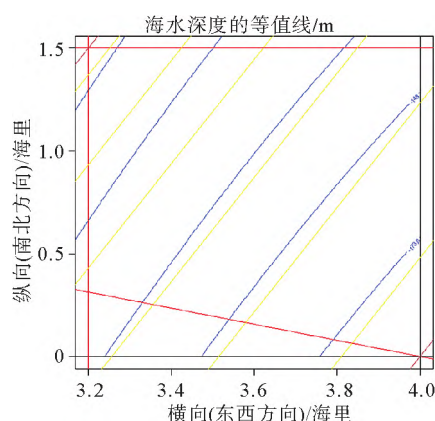


图 26 7 号区域的测线及等值线图

8 号区域(图 27)拟合平面的坡度是 1.19° , 法线方向在水平面上的投影与横坐标的夹角为 -25.46° , 共设计 13 条测线, 总长度是 13.16 海里. 实际重叠率为 $3.02\% \sim 26.79\%$, 没有漏测海区, 重叠率超过 20% 的测线长度是 0.65 海里.

9 号区域(图 28)是一个马鞍面, 由于面积不大, 基本上是一个水平面, 拟合平面坡度为 0.16° , 法线方向在水平面上的投影指向正南. 共设计 9 条测线, 总长度是 7.20 海里. 实际重叠率为 $5.33\% \sim 14.99\%$, 没有漏测海区, 也没有重叠率超过 20% 的测线.

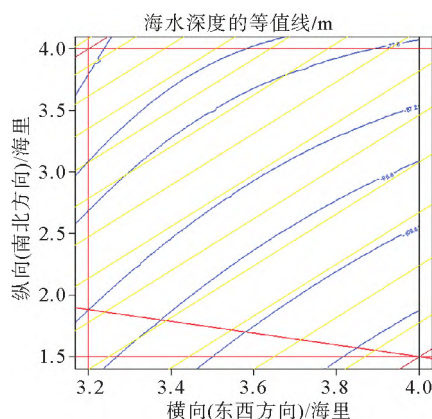


图 27 8 号区域的测线及等值线图

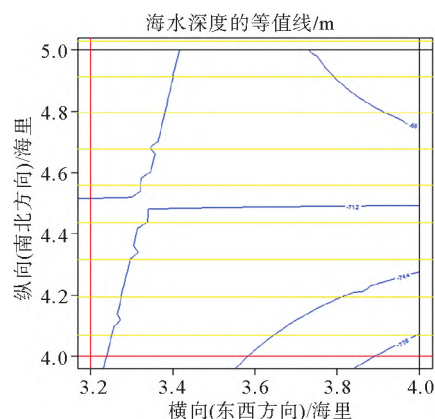


图 28 9 号区域的测线及等值线图

问题 4 的最终结论: 测线的总长度共 243.80 海里, 没有漏测, 在测线条带的重叠部分中, 重叠率超过 20% 的测线长度为 12.19 海里.

从上述计算过程可以看出, 测线方向越接近于等深线的走向, 测线的效果就越好. 另外, 在设计测线时, 还可以调整公式(14)中 η 的值, 在保障不出现漏测的情况下, 使得相邻测线条带的重叠率尽量在 20% 以下.

将待测海域划分成 16 个子海区(图 29), 计算过程略, 其最终的结果: 测线长度 223.42 海里, 没有漏测, 在测线条带的重叠部分中, 重叠率超过 20% 的测线长度为 0.82 海里.

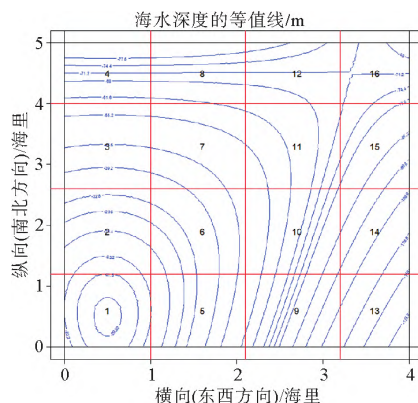


图 29 待测海域的分割情况

6 参赛论文点评

6.1 关于重叠率的定义(问题 1)

题目要求将平面的重叠率扩充到斜面情况, 在扩充时应当注意两个原则:

- 1) 当坡度角 $\alpha=0$ 时, 斜面重叠率的定义退回到平面重叠率的定义;
 - 2) 扩充后的定义仍然保持对称性, 即无论从哪个方向开始航行, 计算出的重叠率是相同的.
- 满足上述两个原则的定义有很多, 一种比较直观的想法是

$$\eta = 1 - \frac{d/\cos \alpha}{(W_1 + W_2)/2} = 1 - \frac{2d}{(W_1 + W_2)\cos \alpha},$$

其中: W_1 是第 1 条测线的覆盖宽度; W_2 是第 2 条测线的覆盖宽度. 它可以看成原始定义(式(1))的直接推广.

很多队的论文只使用一条测线的覆盖宽度作为斜面重叠率的定义, 它只满足上述的第 1 条原则, 但不满足第 2 条原则, 不同的两个方向(从上至下和从下到上)得到的重叠率是不同的. 这种情况在省级阅卷时出现的比较多.

6.2 两个重要的角度计算公式(问题 2)

在问题 2 的求解中, 公式(4)和公式(6)非常重要, 分别用于计算所在位置的海水深度和测线条带的覆盖宽度. 关于公式的推导, 论文中的方法大体可分为两种——立体几何和解析几何.

实际上, 无论使用什么方法, 只要是成功推导出这两个角度公式, 就能成功求解问题 2. 由于推导过程和方法的不同, 得到公式的形式也不同. 三角函数的恒等式有多种, 任意一种恒等式都是正确的. 但需要注意的是, 给出的公式不要过于复杂, 过于复杂的公式会给计算带来不便, 又不好理解公式的意义, 出现错误也不易检查.

有些队给角度计算公式(相当于式(6))中取绝对值, 相当于 $\tan b = \tan \alpha \cdot |\sin \beta|$. 得到的坡度角只有正值, 按理说是有点问题的.

但在计算覆盖宽度时, 又将两条相差 180° 的测线拼在一起, 如 0° 和 180° , 135° 和 315° . 两条测线拼在一起后, 形成一条测线, 一侧是由深到浅, 另一侧从浅到深, 相当于问题 1 的情况, 一边取正值, 另一边取负值, 由问题 1 的公式计算. 因此, 对于取绝对值的公式, 阅卷时也认为是正确的.

6.3 关于坡面测线的设计(问题 3)

关于坡面测线的布设, 有几种方案可以讨论.

- 1) 布设非平行方向的测线, 但要求测线间的重叠率大致相同, 而测线的方向不同(图 30).

这里首先遇到的问题是, 如何定义非平行测线的重叠率. 其次, 相邻两条测线之间的夹角是多少才能满足重叠率大致相同的要求, 即整体重叠率与相邻测线之间的夹角有关. 还有其他方面的问题需要讨论.

- 2) 布设平行测线, 但测线方向任意.

这个问题已经比方案 1 简化了, 不必重新定义重叠率, 似乎可以建立数学规划模型求解, 但还是有诸多问题需要解决. 更重要的是, 建模后好像很难求解.

- 3) 布设平行测线, 测线方向为南北方向, 即 $\beta = \pi/2$ 和 $\beta = 3\pi/2$.

这里需要证明或说明, 南北方向是最佳的测线方向. 完成这项工作, 第一是证明. 有些队证明了 $\beta = \pi/2$ 和 $\beta = 3\pi/2$ 是最佳方向, 但证明的队并不多, 而且证明也不够完善. 第二是说明, 找个理由, 很多队都列出了《海道测量规范》^[3]. 论文中的不足之处是, 没有给出测线的具体坐标, 计算方法也不完善, 只是说明 34 条(68 海里)为最优结果.

6.4 任意水深的测线设计(问题 4)

实际上在完成问题 3 后, 大概就知道问题 4 应如何求解, 即用平面近似曲面, 在平面上设计测线.

当然, 只用一张平面作为整个待测海域的近似, 效果肯定很差, 这就提示, 需要作分块拟合. 将待测海域分成若干个子海域, 在每个子海域上用平面来近似, 再应用问题 3 的求解方法, 设计出每个子海域测线布设方案.

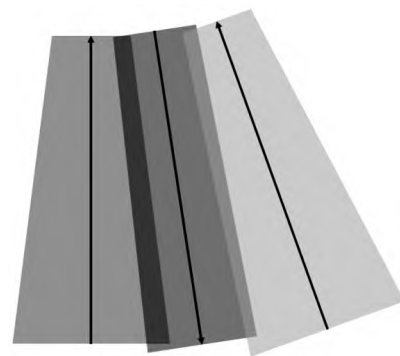


图 30 布设非平行测线

有些队虽然对待测海域作了划分,但每个子海域上的测线方向不是南北方向就是东西方向,并不是沿等深线方向.注意:问题 3 实质性的结论是,测线方向与坡面法线方向在水平面上的投影垂直.应按照这个结论,设计拟合平面上的测线方向.

在待测海域作划分时,需要注意以下几点:

- 1) 每个子海域中的等深线要尽量平行,这样在拟合平面上设计测线才能与等深线尽量平行;
- 2) 如果做不到,子海域的面积要小一些,这样才能减少计算误差;
- 3) 利用实际的海水深度计算测线覆盖的实际重叠率(实际的海水深度可用二元插值函数得到);
- 4) 最好不要漏测,因为重点海域不允许漏测,更实际的问题是,漏测的计算并不方便.

建立一个曲线测线的数学模型是否可以?回答是,当然可以.但有许多问题需要解决:一是两条曲线测线之间如何定义覆盖的重叠率;二是基于什么原理设计曲线测线;三是设计出模型后如何求解.

可能还有更多的问题,也希望学生能提出曲线测线的设计方法,对此类问题的解决有所突破.

参考文献

- [1]全国大学生数学建模组委会. 2023 高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题[Z/OL]. [2023-11-07]. http://www.mcm.edu.cn/html_cn/block/8579f5fce999cdc896f78bca5d4f8237.html.
- [2]李家彪. 多波束勘测原理技术与方法[M]. 北京: 海洋出版社, 1999.
- [3]国家质量技术监督局. 海道测量规范(GB 12327—1998)[M]. 北京: 中国标准出版社, 1998.
- [4]薛毅. 数学建模基于 R[M]. 北京: 机械工业出版社, 2017.

Problem Analysis for Problem on Multi-beam Survey Line

XUE Yi

(Faculty of Science, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

Abstract: In this paper, the solving methods for Problem on Multi-beam Survey Line, the Problem B of 2023 CUMCM, is presented and the questions for students in the contest papers gave a brief description. In order to ensure the continuity of solving the problem, the first part of the paper is solving process of the problem; the latter part is review of the contest papers.

Key words: multi-beam survey line; hydrographic survey; survey line planning

作者简介

薛毅(1958—), 男, 博士, 教授, 主要研究方向是运筹学与控制论.